

ex 1

Principe du Bon Ordre - WOP (Well-Ordering Principle)

Déf: Tout ensemble non vide d'entiers naturels contient un plus petit élément (un minimum)

Application ici: Soit C l'ensemble des entiers n pour lesquels $F(n)$ n'est pas pair. Si C est non vide, il existe un minimum $m \in C$.erreur 1 (ligne 7) $F(k)$ est pair $\forall k \leq m$ Faux $\rightarrow$ Par définition du minimum $m \in C$, la propriété est fausse pour m ($F(m)$ n'est pas pair). On ne peut pas inclure m .Correction: $F(k)$ est pair $\forall k < m$ erreur 2 (ligne 6 et 8) $m > 0$ (ligne 6) donc on utilise $f(m-1)$ et $f(m-2)$ (ligne 8)Faux $\rightarrow$ Si $m = 1$ (ce qui respecte $m > 0$), alors $m-2 = -1$. Or $F(-1)$ n'existe pas dans $\mathbb{N}$ et la formule de récurrence $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ exige $n \geq 2$ Remarque: En réalité, $F(1) = 1$ est impair, donc le vrai plus petit contre-exemple est $m = 1$, ce qui empêche d'appliquer la formule